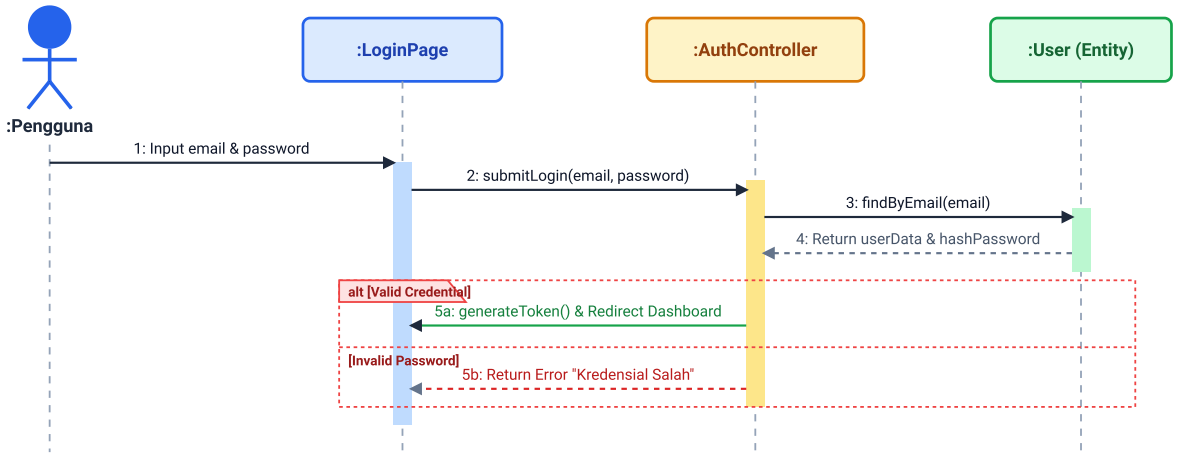
Spesifikasi Sequence Diagram

Sistem Informasi & Pemesanan Percetakan Online (PrintEase) • Modul 02: Perancangan Interaksi Objek MVC

SISTEM	STANDAR ARSITEKTUR	TANGGAL TERBIT	STATUS
PrintEase Web App	**Model-View-Controller**	**24 Oktober 2026**	**Final / Approved**

1. UC-01: Login & Autentikasi Pengguna

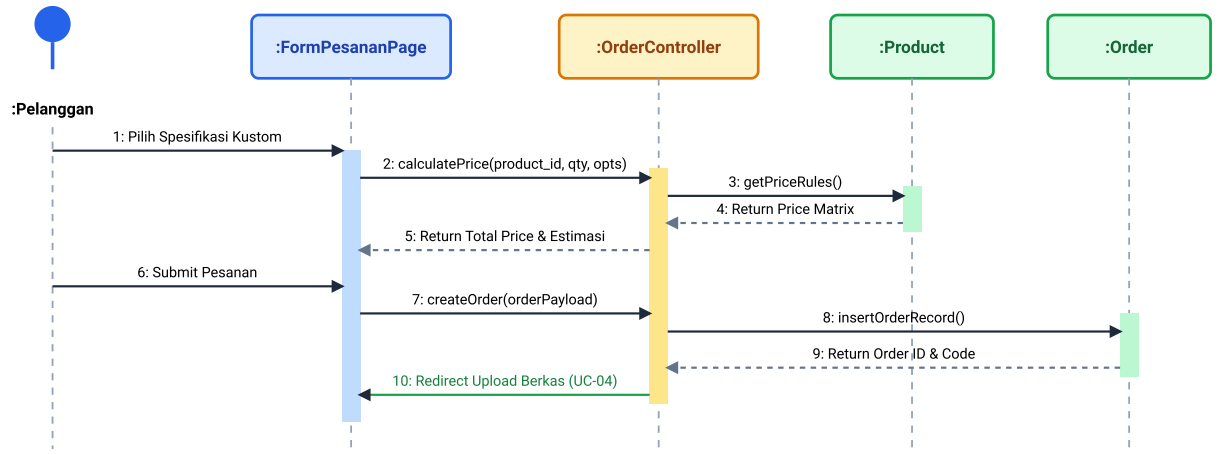
Deskripsi Interaksi: Menggambarkan aliran proses login pengguna (Pelanggan/Admin) untuk mendapatkan akses bertoken. Memvalidasi email dan password melalui perbandingan hash di basis data.



Pesan #	Metode / Operasi	Objek Asal → Tujuan	Keterangan / Output
1	`submitLogin()`	LoginPage → AuthController	Mengirim kredensial form login
2	`findByEmail()`	AuthController → User	Query pencarian record user aktif
3	`verifyPassword()`	Internal AuthController	Komparasi Bcrypt hash password
4	`createSession()`	AuthController → LoginPage	Return JWT Token jika sukses

2. UC-03: Pemesanan Cetak & Kustomisasi Spesifikasi

> **Deskripsi Interaksi:** Pelanggan memilih varian produk (kartu nama, brosur, banner) dan mengkustomisasi opsi (kertas, laminasi, kuantitas). Controller mengomputasi harga secara real-time dari database aturan harga.



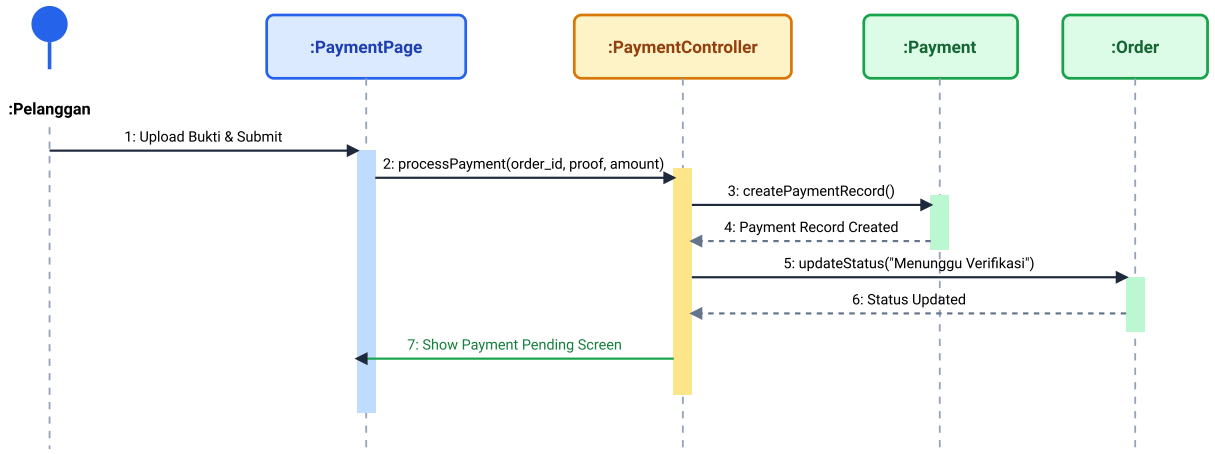
3. UC-04: Mengunggah Berkas Desain Cetak

> **Deskripsi Interaksi:** Memungkinkan pelanggan mengunggah berkas siap cetak (PDF/ZIP/TIFF). Controller memverifikasi MIME-type, resolusi, dan batas ukuran maksimal ($\le 25\text{MB}$) sebelum menyimpan ke disk storage.

Langkah	Pengirim → Penerima	Nama Pesan / Fungsi	Keterangan Operasi
1	Pelanggan → UploadPage	`selectFile(fileData)`	Memilih berkas dari penyimpanan lokal device
2	UploadPage → FileController	`uploadDesign(order_id, file)`	Mengirimkan stream file payload ke backend
3	FileController → StorageDisk	`validateAndStore(file)`	Verifikasi ekstensi/ukuran & penulisan berkas fisik
4	FileController → Order (Entity)	`updateFilePath(order_id, path)`	Memperbarui URL/path berkas pada database pesanan

4. UC-05: Melakukan Pembayaran Pesanan

> **Deskripsi Interaksi:** Pelanggan memilih opsi pembayaran (Transfer Bank / E-Wallet / Cash on Pickup) dan mengunggah gambar bukti transfer. Status pesanan berubah menjadi *"Menunggu Verifikasi"*.



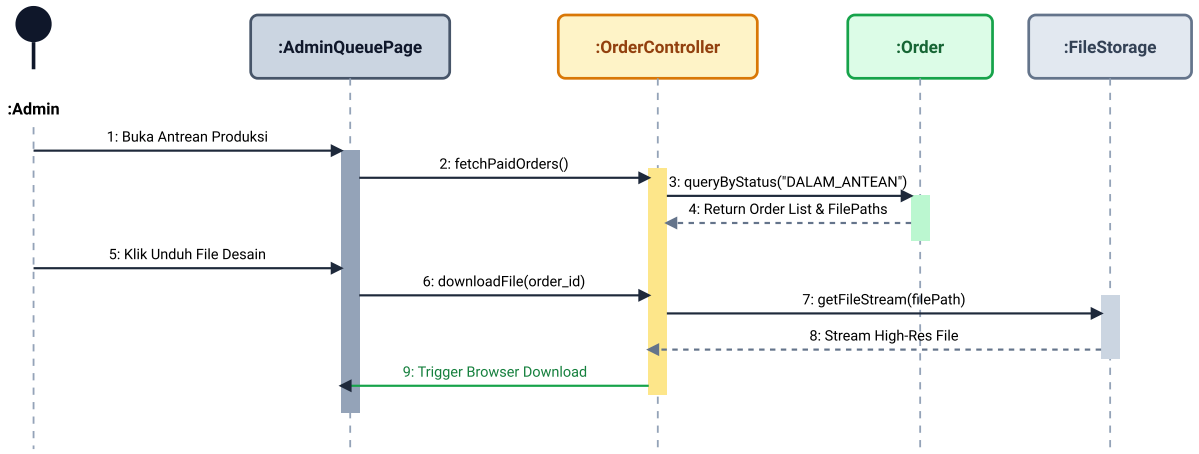
5. UC-06: Verifikasi Pembayaran oleh Admin

> **Deskripsi Interaksi:** Admin memeriksa bukti transfer pembayaran. Jika sesuai, status pembayaran dikonfirmasi menjadi *"Lunas"* dan status pesanan berpindah ke antrean produksi.

Pesan #	Metode / Operasi	Objek Asal → Tujuan	Keterangan Operasi
1	`getPendingPayments()`	AdminPaymentPage → AdminPaymentController	Mengambil daftar pesanan yang butuh verifikasi
2	`verifyPayment(payment_id, status)`	AdminPaymentPage → AdminPaymentController	Admin menekan tombol "Verifikasi Valid"
3	`updateStatus("LUNAS")`	AdminPaymentController → Payment Entity	Memperbarui entitas transaksi pembayaran
4	`setOrderStatus("DALAM_ANTEAN")`	AdminPaymentController → Order Entity	Pemicu otomatis masuk ke antrean produksi cetak

6. UC-07: Mengelola Antrean Cetak & Unduh Berkas

> **Deskripsi Interaksi:** Admin/Operator percetakan melihat daftar antrean produksi yang telah lunas, lalu mengunduh file desain asli beresolusi tinggi dari server untuk diproses ke mesin cetak fisik.



7. UC-08: Memperbarui Status Produksi Pesanan

> **Deskripsi Interaksi:** Admin memperbarui tahapan produksi (*"Sedang Dicetak"* → *"Finishing"* → *"Siap Diambil/Kirim"*). Sistem secara otomatis mengirim notifikasi pembaruan status ke akun pelanggan.

Langkah	Pengirim → Penerima	Fungsi / Event	Dampak Sistem
1	Admin → ProductionStatusPage	`selectNewStatus(order_id, status)`	Memilih status pengerjaan cetak terbaru
2	ProductionStatusPage → ProductionController	`updateProgress(order_id, status)`	Mengirim permintaan perubahan status pengerjaan
3	ProductionController → Order (Entity)	`saveStatusUpdate()`	Memperbarui record di database pesanan
4	ProductionController → NotificationService	`sendNotification(user_id, status)`	Memicu notifikasi in-app / Email ke Pelanggan